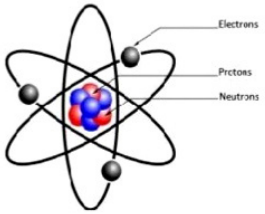
DÉCROISSANCE RADIOACTIVE

1. Composition du noyau d'un atome.

- Le noyau de l'atome est 100 000 fois plus petit que l'atome.
- De plus, il rassemble pratiquement toute la masse de l'atome.
- Le noyau est constitué de particules appelées nucléons (les protons et les neutrons).
- Le noyau est représenter par ${}^{A}_{Z}X$ avec A : Le nombre de nucléons aussi le nombre de masse
  Z : Le nombre de protons aussi Le nombre de charges
  N : Le nombre de neutrons, N=A – Z



2. Nucléides :

- **Nucléide** : ensemble d'atomes de noyaux identiques
- L'ensemble des noyaux ayant le même nombre Z de protons et le même nombre de neutrons N et de symbole ${}^{A}_{Z}X$

3. Isotopie.

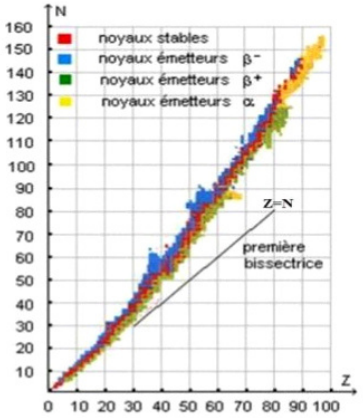
Isotopes : des noyaux possédant le même symbole chimique, le même nombre de protons, mais des nombres de neutrons différents (des nombres de nucléons A différents).

4. Noyau radioactif (ou noyau instable)

Un noyau radioactif (appelé noyau-père) est un noyau instable qui se désintègre spontanément en donnant un noyau différent plus stable (appelé noyau-fils) avec émission d'une ou plusieurs particules

5. Stabilité et instabilité des noyaux : diagramme (N, Z) (Diagramme de Ségré)

Diagramme de Ségré, permet de distinguer deux familles de noyaux :



a - Noyaux stables :

Certains noyaux gardent indéfiniment la même composition : ce sont des noyaux stables.
- Pour Z < 20, les noyaux stables se situent **au voisinage** de la droite d'équation N = Z. Ils comportent à peu près autant de protons que de neutrons.
- Pour Z > 20, le nombre de neutrons augmente plus vite que le nombre de protons ; les points se répartissent **au-dessus** de la droite N=Z

b - Noyaux instables :

L'instabilité du noyau a lieu si :
- Le noyau-père possède trop de neutrons par rapport au nombre de protons.
- Le noyau-père possède trop de protons par rapport au nombre de neutrons.
- Le noyau-père possède un grand nombre de nucléons (A > 208).

6. LA RADIOACTIVITÉ

1° Définition.

La radioactivité une transformation naturelle, spontanée et imprévisible d'un noyau ${}^{A}_{Z}X$ instable en un noyau ${}^{A'}_{Z'}Y$ plus stable avec l'émission d'une ou de plusieurs particules (α et β et souvent d'un rayonnement γ)

NB : Les désintégrations radioactives sont :
- **Aléatoires** (impossible d'en prévoir l'instant) ; - **Spontanées** (sans intervention extérieure) ;
- **Inéluctables** (impossible d'empêcher le processus) ; - Indépendantes des paramètres de pression et de température.

2° Lois de conservation (Lois de SODDY).

- Les réactions nucléaires obéissent à deux lois de conservation :
  * conservation de la charge électrique (Conservation de Z nombre de proton) ;
  * conservation du nombre de nucléons (Conservation de A nombre de nucleon).
- Elles permettent d'écrire correctement les équations bilans de réactions nucléaires.

${}^{A_1}_{Z_1}X_1 \longrightarrow {}^{A_2}_{Z_2}X_2 + {}^{A_3}_{Z_3}X_3$: Equation d'une réaction nucléaire

a - Loi de conservation du nombre de charge .
La somme des nombres de charge du noyau-fils et de la particule qui sont formés est égale au nombre de charge du noyau désintégré (noyau-père).

$$Z_1 = Z_2 + Z_3$$

b - Loi de conservation du nombre de nucléons.
La somme des nombres de nucléons du noyau-fils et de la particule qui sont formés est égale au nombre de nucléons du noyau désintégré (noyau-père).

$$A_1 = A_2 + A_3$$

3° Les différentes désintégrations nucléaires :

3.1. Radioactivité α :

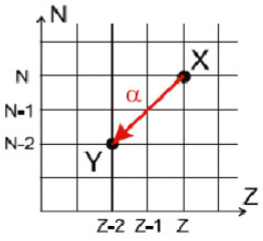
Définition :

La radioactivité **α** une transformation naturelle et spontanée d'un noyau ${}^{A}_{Z}X$ instable en un noyau ${}^{A'}_{Z'}Y$ plus stable avec émission d'un noyau d'Hélium ${}^{4}_{2}He$

Equation : ${}^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A-4}_{Z-2}Y + {}^{4}_{2}He$

Exemple : ${}^{226}_{88}Ra \rightarrow {}^{222}_{86}Rn + {}^{4}_{2}He$

La radioactivité **α** concerne les noyaux lourds instables à cause d'un excès de nucléons. Elle se traduit par l'émission d'une particule **α** (noyau d'hélium ${}^{4}_{2}He$).



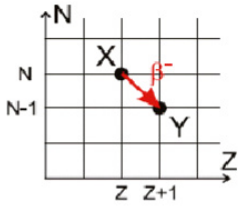
3.2. Radioactivité β-

La radioactivité **β⁻** une transformation naturelle et spontanée d'un noyau ${}^{A}_{Z}X$ instable en un noyau ${}^{A'}_{Z'}Y$ plus stable avec émission d'un électron ${}^{0}_{-1}e$

Equation : ${}^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A}_{Z+1}Y + {}^{0}_{-1}e$

Exemple : ${}^{14}_{6}C \rightarrow {}^{14}_{7}N + {}^{0}_{-1}e$

La radioactivité **β⁻** concerne les noyaux instables à cause d'un excès de neutrons. Elle se traduit par l'émission d'un électron.



Mécanisme (ou Explication) :

Au cours de la transformation β^- , et **dans le noyau** :

- Le nombre de nucléon A reste constante par contre le nombre de proton augmente d'une unité et le nombre de neutron diminue d'une unité
- **Un neutron s'est transformé en un proton avec émission d'un électron :** ${}^{1}_{0}n \rightarrow {}^{1}_{1}p + {}^{0}_{-1}e$ ou ${}^{1}_{0}n \rightarrow {}^{1}_{1}H + {}^{0}_{-1}e$

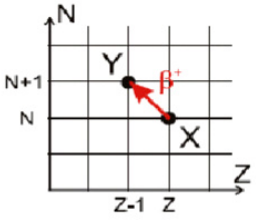
3.3. Radioactivité β+

La radioactivité **β⁺** une transformation naturelle et spontanée d'un noyau ${}^{A}_{Z}X$ instable en un noyau ${}^{A'}_{Z'}Y$ plus stable avec émission d'un positron ${}^{0}_{1}e$

Equation : ${}^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A}_{Z-1}Y + {}^{0}_{1}e$

Exemple : ${}^{30}_{15}P \rightarrow {}^{30}_{14}Si + {}^{0}_{1}e$

La radioactivité **β⁺** concerne les noyaux instables à cause d'un excès de protons. Elle se traduit par l'émission d'un positon



Mécanisme (ou Explication) :

Au cours de la transformation **β⁺**, et **dans le noyau** :

- Le nombre de nucléon A reste constante par contre le nombre de proton diminue d'une unité et le nombre de neutron augmente d'une unité
- **Un proton s'est transformé en un neutron avec émission d'un positron :** ${}^{1}_{1}p \rightarrow {}^{1}_{0}n + {}^{0}_{-1}e$ ou ${}^{1}_{1}H \rightarrow {}^{1}_{0}n + {}^{0}_{-1}e$

3.4. Emission γ

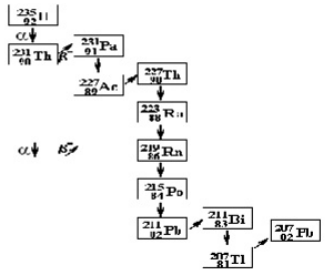
Le noyau issu d'une désintégration **α** ou **β** est souvent dans un état instable (état excité). Il devient stable en libérant l'excédent d'énergie sous la forme d'un rayonnement électromagnétique, le rayonnement **γ**.

${}^{A}_{Z}Y^{*} \rightarrow {}^{A}_{Z}Y + \gamma$

4° Famille radioactive :

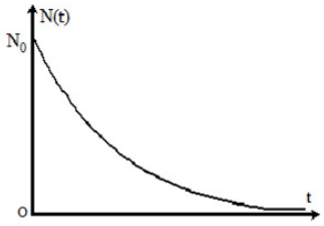
Une famille radioactive est une suite de nucléides descendant d'un même noyau, le noyau père, par une suite de désintégrations successives jusqu'a l'obtention d'un noyau stable.

Exemple : La famille de l'Uranium ${}^{235}U$



7. LOI DE DECROISSANCE RADIOACTIVE

- La loi d'évolution du nombre N de noyaux radioactifs présents en fonction du temps
- La loi de décroissance radioactive **est** : $N(t) = N_0 \cdot e^{-\lambda.t}$



$N(t) = N_0 \cdot e^{-\lambda.t}$	Avec	N_0 est le nombre de noyaux présents à la date t=0 N(t) le nombre de noyaux encore présents à l'instant t. λ (s^{-1}) une constante radioactive

❖ Autres expressions de la loi de décroissance radioactive

$m = m_0.e^{-\lambda t}$	avec	m_0 : masse de l'échantillon présents à la date t=0 m : masse de l'échantillon présents à l'instant t

$n = n_0.e^{-\lambda t}$	avec	n_0 : Quantité de matière de l'échantillon présents à la date t=0 n : Quantité de matière de l'échantillon présents à l'instant t

❖ La constante radioactive.

- Chaque nucléide radioactif est caractérisé par une constante radioactive λ, qui est la probabilité de désintégration d'un noyau par unité de temps.
- Elle s'exprime en s^{-1}.
- La constante λ ne dépend que du nucléide et est indépendante du temps, des conditions physiques et chimiques.
- $\tau = \frac{1}{\lambda}$: la constante de temps, s'exprime en (s)

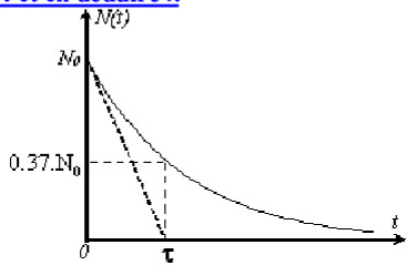
⁂ Comment déterminer graphiquement τ et en déduire λ

$$N(t) = N_0 \cdot e^{-\lambda.t} = N_0 \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$

À instant t= τ on a $N(\tau) = N_0 \cdot e^{-1}$ donc $N(\tau)=0.37.N_0$

$$\text{Ou } \frac{N(\tau)}{N_0} = 0.37 = 37\%$$

On repère sur l'axe N(t) le point N(τ) et après projections sur l'axe des temps on détermine τ et on peut en déduire $\lambda = \frac{1}{\tau}$



❖ Demi – vie.

La demi – vie ($t_{1/2}$) ou période radioactive :

- Est une caractéristique d'un nucléide
- C'est la durée correspondant à la désintégration de la moitié des noyaux radioactifs présents dans l'échantillon.
- Elle s'exprime en seconde (s).

A $t_{1/2}$, on a : $N\left(t_{\frac{1}{2}}\right) = \frac{N_0}{2}$ d'où $t_{\frac{1}{2}} = \frac{\ln(2)}{\lambda} = \frac{0.693}{\lambda}$

❖ Activité d'un échantillon.

$$a = a(t) = -\frac{dN}{dt}$$

a(t) =A(t) : L'activité d'un échantillon radioactif, **est le nombre de désintégration** de noyau radioactifs présents dans l'échantillon en une seconde.

L'unité de l'activité est le becquerel (Bq). Un becquerel correspond à une désintégration par seconde

1Bq = 1desintegration/seconde

$$a(t) = -\frac{dN}{dt} = -\frac{dN_0.e^{-\lambda.t}}{dt} = \lambda.N_0.e^{-\lambda.t} = \lambda.N(t)$$

avec $a_0=\lambda.N_0$: L'activité d'un échantillon radioactif à l'instant t=0

d'où $a(t) = a_0.e^{-\lambda.t}$

❖ Equation differentielle

On a $a(t) = -\frac{dN}{dt} = \lambda.N$ alors $\frac{dN}{dt} + \lambda.N = 0$: équation différentielle vérifié par N

❖ La datation au carbone 14.

- La datation de matériaux organiques (végétaux ou animaux) est possible en mesurant l'activité du carbone 14 dans l'échantillon (l'isotope naturel du carbone 14 est le carbone 12). Pour le carbone 14, $t_{½}$ = 5568 ans.
- Dès qu'un être vivant meurt, le carbone 14 n'est plus renouvelé : sa proportion se met à décroître.
- Pour déterminer l'âge du matériau mort, on mesure l'activité a(t) du carbone 14 d'un échantillon de matériau mort et on applique la formule : $a(t) = a_0 \cdot e^{-\lambda.t}$

⁂ Comment Calculer l'activité a

a= λ.N

Remplacer N par :

Remplacer λ par $t_{1/2}$

$\ell n(2) = \lambda . t_{1/2}$

$\lambda = \frac{\ell n(2)}{t_{1/2}}$

$\frac{N}{N_0}$ Un quotient ou un pourcentage et en déduire N	$N = N_0 . e^{-\lambda . t}$	$n = \frac{N}{N_A} = \frac{m}{M}$	$m = N . m_1$